

Documento de Requisitos ACHEI!

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Christian Miguel Lopes

José Geraldo Caria da Silva

Pedro Henrique Reis Gonçalves

Público Alvo

Este manual destina-se a Equipe de Desenvolvimento do Sistema ACHEI!

Sumário

Visão geral deste documento.....	1
Definições e Atributos de Requisitos.....	2
• Identificação dos Requisitos.....	2
• Prioridades dos Requisitos.....	2
Abrangência e sistemas relacionados.....	1
Relação de usuários do sistema.....	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário.....	2
• Visão do Administrador.....	2
• Visão do Aluno.....	2
• Visão do Funcionário.....	2
Requisitos Funcionais (Casos de Uso).....	1
[UC01] Realizar Login no Sistema	1
[UC02] Cadastrar Posto de Apoio	2
Etc.....	2
Usabilidade.....	1
[NF001] Responsividade da Interface.....	1
Desempenho.....	2
[NF001] Tempo de Resposta em Consultas de Relatórios.....	2
Segurança.....	2
[NF001] Criptografia de Senhas de Autenticação.....	2
Hardware e software.....	3
[NF001] Compatibilidade com Navegadores Web.....	3
PROTOTIPAÇÃO.....	1
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES.....	1
I_Login <Identificador de uma interface>.....	2
Informações críticas da interface.....	2
IE_LoginUserNameLogin.....	3
Informações críticas da interface.....	3

IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface>.....3

Introdução

Este documento especifica o sistema ACHEI!, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema ACHEI! e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Definições e Atributos de Requisitos

- **Identificação dos Requisitos**

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisito. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

- **Prioridades dos Requisitos**

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são

requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo 1

Descrição geral do sistema

Em um campus universitário é muito comum que alunos, funcionários e moradores percam pertences. Fones de ouvido, cartão do ônibus/RU, chaves, celulares e outros itens. Sem um canal centralizado o processo de recuperação fica desorganizado e mais difícil: avisos informais em grupos de WhatsApp, posts nos Stories do Instagram e dependência da boa vontade de quem encontrou o item. Isso resulta em itens esquecidos em mesas de secretaria, portarias e cantinas sem nenhum registro formal, tornando a devolução ao dono praticamente impossível.

Abrangência e sistemas relacionados

O **Achei!** é um sistema web que centraliza o processo de registro e devolução de itens no campus. Com ele:

- **Quem perde** um item pode cadastrá-lo no sistema com descrição, categoria e situação, facilitando a busca.
- **Quem encontra** pode entregar o item a um posto de apoio, onde um funcionário irá registrar o item e informar em qual posto de apoio (Cantina, Biblioteca, Portaria Central etc.) ele foi entregue.
- **A retirada** é formalizada com um Termo de Retirada registrando o CPF e email do retirante, garantindo fidelidade na devolução.
- **Gestores** podem cadastrar e gerenciar os postos de apoio disponíveis no campus.

O sistema requer login de usuário (alunos, funcionários, etc) e oferece operações completas de cadastro, consulta, edição e exclusão (CRUD) tanto para os postos de apoio quanto para o registro completo de devolução de itens.

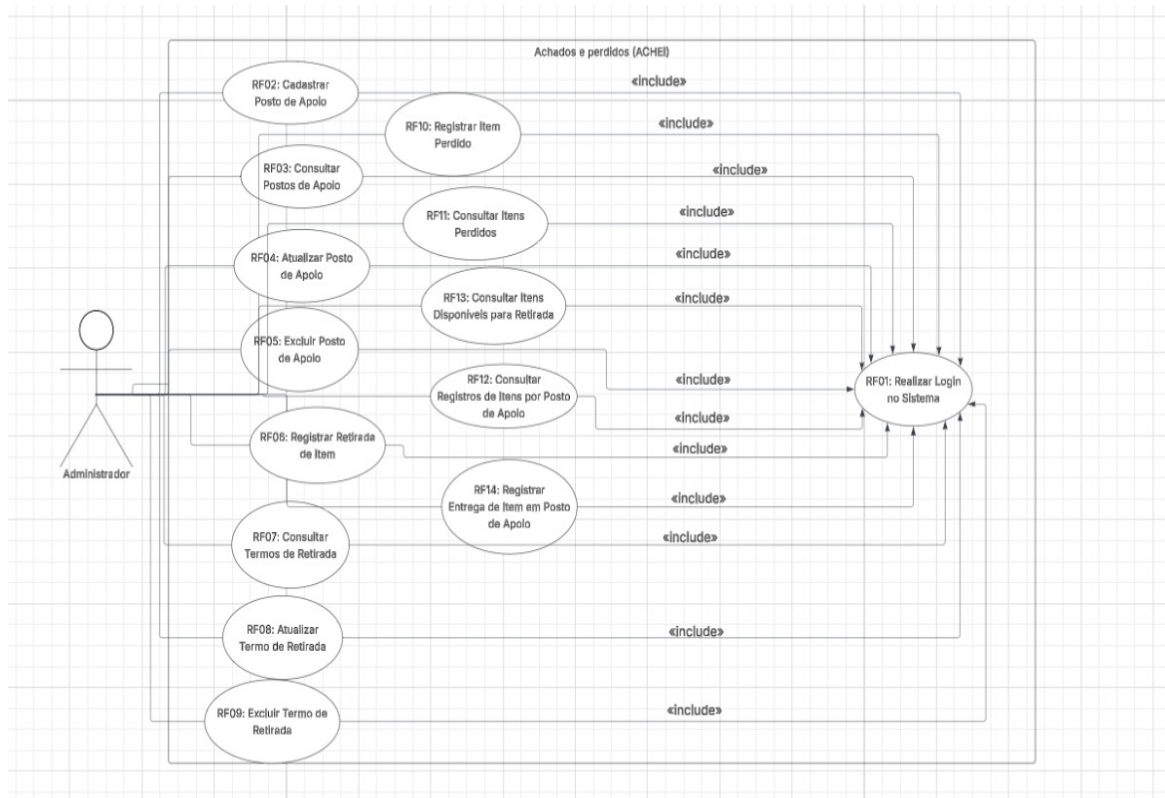
Relação de usuários do sistema

Foram identificados três usuários do sistema ACHEI! denominados de Administrador, Funcionário e Aluno.

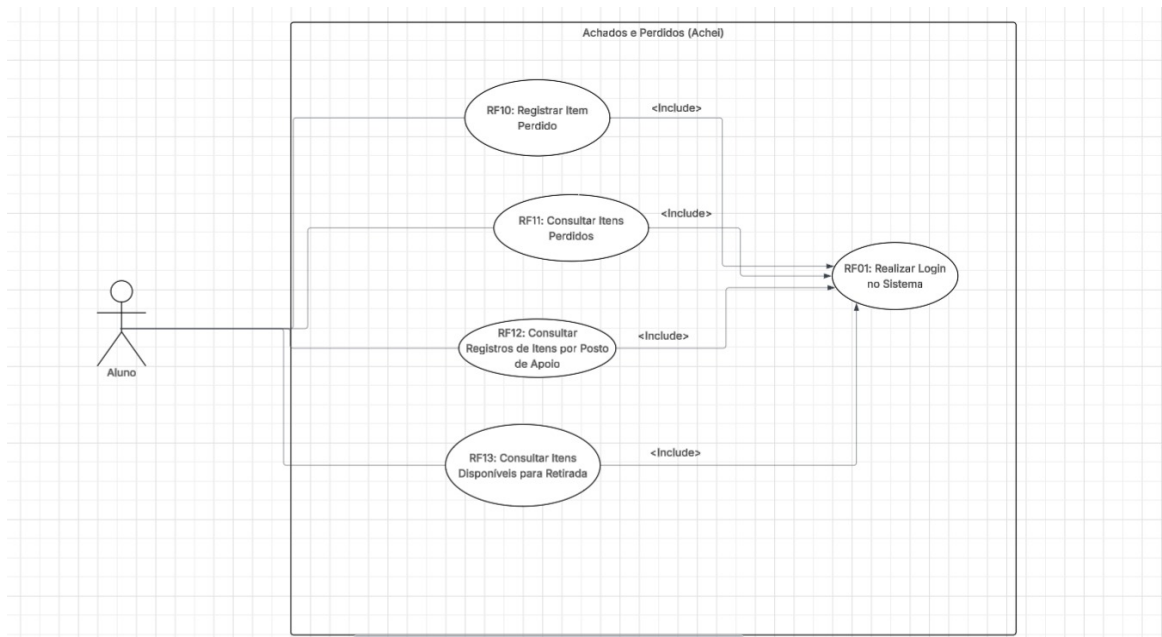
- **Administrador**
O Administrador é o responsável pela administração do sistema e possui a responsabilidade cadastrar, editar e excluir os postos de apoio.
- **Funcionário**
O funcionário é responsável por registrar os itens deixados em seu posto de apoio, assim como tratar da retirada desses itens por parte de alunos, através dos termos de retirada.
- **Aluno**
O aluno pode registrar um item que perdeu no sistema, consultar a relação de itens registrados e suas informações, e retirar itens nos postos de apoio.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

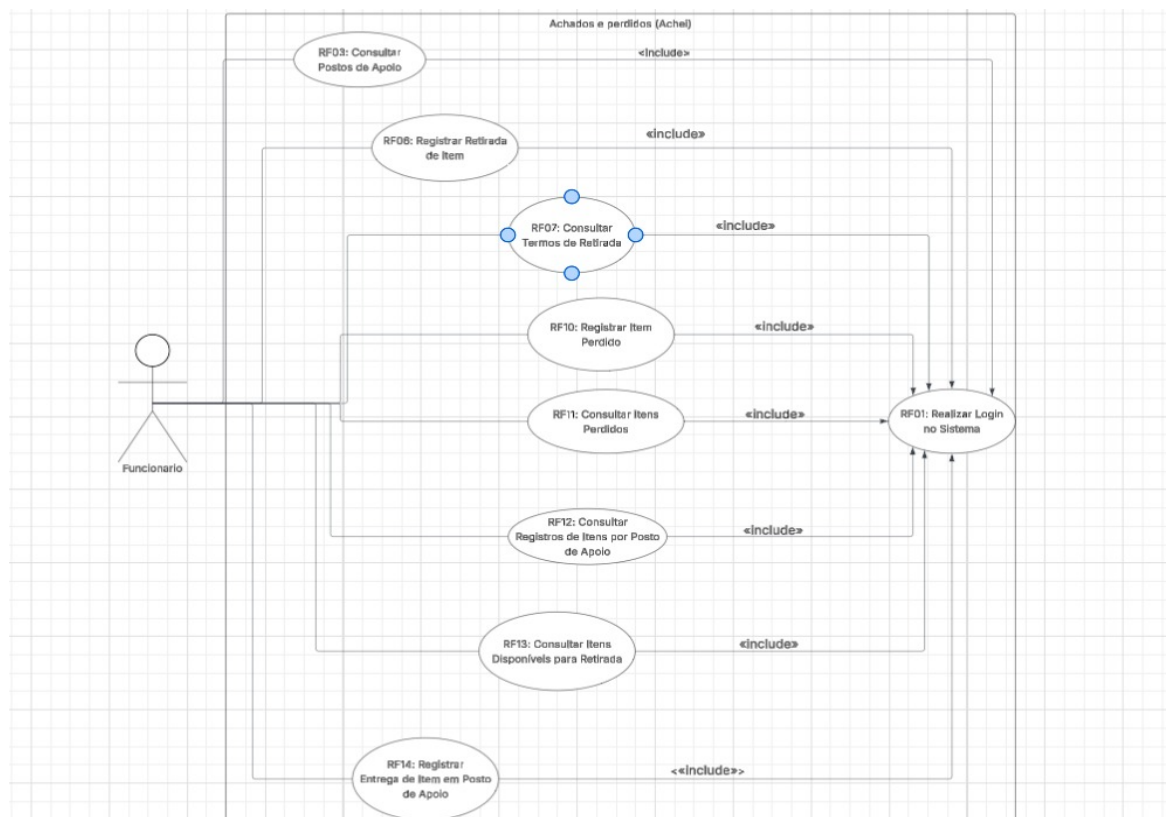
- Visão do Administrador**



- Visão do Aluno**



• Visão do Funcionários



Requisitos funcionais (casos de uso) Capítulo 2

Nesta seção estão todos os requisitos funcionais, ou casos de uso, do sistema. Como não é um sistema grande com uma quantidade muito alta de casos de uso, não há uso de seções e subseções.

Casos de uso

Os casos de uso estão no documento “Documentação de Casos de Uso_ACHEI” na pasta /Requisitos do repositório no github.

Capítulo 3

Requisitos não funcionais

Esta seção contém os requisitos não funcionais do sistema.

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Responsividade da Interface

A interface web do sistema deve se adaptar automaticamente e renderizar seus componentes em resoluções de tela que variam de 360x800 pixels (dispositivos móveis padrão) a 1920x1080 pixels (monitores desktop), garantindo que o usuário não necessite utilizar rolagem horizontal para visualizar o conteúdo principal ou interagir com formulários.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF001] Tempo de Resposta em Consultas de Relatórios

As operações que exigem buscas complexas no banco de dados para listar registros devem processar a requisição e renderizar os resultados na tela em um tempo máximo de 2,5 segundos, considerando um cenário de carga com até 100 usuários autenticados acessando o sistema simultaneamente.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF001] Criptografia de Senhas de Autenticação

As senhas de acesso de todos os perfis de usuários (alunos, funcionários e administradores) não devem ser armazenadas em texto plano. O sistema deve utilizar o algoritmo de hash Bcrypt com um fator de custo (*work factor*) mínimo de 12 para criptografar as senhas antes de gravá-las no banco de dados.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[NF001] Compatibilidade com Navegadores Web

A aplicação web deve ser plenamente executável, sem apresentar falhas de scripts de interface ou distorções no layout, quando acessada por meio dos navegadores Google Chrome (versão 115 ou superior) e Mozilla Firefox (versão 115 ou superior) em ambientes desktop e mobile.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição da interface com o usuário

Capítulo 4

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.

PROTOTIPAÇÃO

<https://www.figma.com/make/NjyOd4W4wx1LhtNzedVlPu/Design-do-sistema?code-node-id=0-9&p=f&t=wLWbsxTqdaFKMH3u-0&fullscreen=1>

Capítulo **Dicionário de Dados**

5

Esta seção deve conter o dicionário de dados.